

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

LAB 03 – PHÂN TÍCH VÀ ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI 1.9 – HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỔ TIẾT KIỆM ONLINE

Project Information

THÔNG TIN	NỘI DUNG
Môn học	Công nghệ phần mềm
Lab	Lab 03
Đề tài	Quản lý sổ tiết kiệm online
Nhóm	Voz
Lớp	N3-T2
Giảng viên	Trần Thanh Phong

Thành viên	Võ Trịnh Quốc Huy Võ Văn Khôi Nguyên Nguyễn Thành Trung Phạm Nguyễn Tuấn Kiệt
------------	--

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN CÔNG NHÓM

1.1. Thông tin đề tài

Hạng mục	Nội dung
Tên đề tài	Hệ thống quản lý sổ tiết kiệm online (Đề tài 1.9)
Tên hệ thống	Hệ thống quản lý sổ tiết kiệm online.
Mục tiêu	Tin học hóa và tự động hóa 100% quy trình mở sổ, gửi thêm, tắt toán/rút tiền, tra cứu số dư và lập báo cáo hoạt động tiết kiệm trực tuyến.

Đối tượng sử dụng chính	Khách hàng (đặc biệt là sinh viên); Nhân viên hỗ trợ/CSKH; Cấp quản lý/Ban giám đốc; Quản trị viên hệ thống (System Admin).
Định hướng sản phẩm	Hệ thống tự phục vụ (Self-service) tập trung, kiểm tra điều kiện tự động realtime, xử lý giao dịch tức thì và hỗ trợ tra cứu/báo cáo dưới 1 phút.

1.2. Danh sách thành viên nhóm và phân vai Scrum

STT	Họ và tên	Phân việc phụ trách
1	Võ Trịnh Quốc Huy	Điều phối Daily Standup, Sprint Planning/Review/Retrospective; quản lý board Jira. Sprint 1: UC02 – Tra cứu hồ sơ khách hàng (SCRUM-22).
2	Võ Văn Khôi Nguyên	Quản lý Product Backlog, xác định độ ưu tiên và tiêu chí nghiệm thu. Sprint 1: UC01 – Đăng nhập (SCRUM-21).
3	Nguyễn Thành Trung	Sprint 1: UC03 – Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân (SCRUM-23). Kiểm thử chéo UC02.
4	Phan Nguyễn Tuấn Kiệt	Sprint 1: UC04 – Xem loại tiết kiệm & lãi suất (SCRUM-24). Kiểm thử chéo UC01.

Ghi chú: vai trò Scrum là phân công ban đầu của nhóm; các thành viên đều tham gia phát triển và kiểm thử chéo cho nhau để đảm bảo chất lượng từng User Story.

1.3. Link không gian làm việc

Công cụ	Đường dẫn
Jira Workspace (dự án VOZ, mã SCRUM)	https://knguyenahihi1785.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/summary

PHẦN 2: KHẢO SÁT & LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN

2.1. Mô tả bài toán thực tế

2.1.1. Khó khăn (pain points) của phương pháp thủ công hiện tại

- **Phụ thuộc quầy giao dịch:** khách hàng phải đến chi nhánh trong giờ hành chính để mở sổ, gửi thêm hoặc tắt toán, mất thời gian đi lại và xếp hàng; đặc biệt bất tiện với sinh viên có lịch học dày đặc.
- **Thao tác giấy tờ, dễ sai sót:** phiếu gửi/rút tiền, chữ ký và đối chiếu thủ công làm tăng nguy cơ nhầm lẫn thông tin, thất lạc chứng từ.
- **Tính lãi chậm và thiếu chính xác:** lãi suất theo từng kỳ hạn, rút trước hạn... nếu tính tay hoặc bằng bảng tính rời rạc dễ sai lệch, khó truy vết.
- **Tra cứu không kịp thời:** khách phải hỏi nhân viên để biết số dư, lãi tích lũy, lịch sử giao dịch; nhân viên CSKH mất nhiều thời gian trả lời các câu hỏi lặp lại.
- **Báo cáo tổng hợp chậm:** ban quản lý phải chờ nhân viên tổng hợp thủ công mới có số liệu doanh số ngày, tình hình mở/đóng sổ theo tháng.

- **Khó thay đổi chính sách:** khi điều chỉnh lãi suất hoặc quy định giao dịch, việc cập nhật đồng bộ ở nhiều nơi dễ gây sai lệch giữa các chi nhánh.
- **Rủi ro bảo mật:** xác nhận giao dịch bằng giấy tờ khó kiểm soát gian lận; thiếu lớp xác thực bổ sung như OTP.

2.1.2. Các đối tượng sử dụng hệ thống (Actors)

Actor	Vai trò	Chức năng chính (Use Case)
Khách hàng (đặc biệt là sinh viên)	Người trực tiếp gửi tiết kiệm, tự phục vụ hoàn toàn trên hệ thống.	UC01 – UC09 và UC15: đăng nhập, quản lý hồ sơ, xem loại tiết kiệm, mở sổ, nộp thêm, rút/tắt toán, tra cứu, xem lịch sử, xác thực OTP.
Nhân viên hỗ trợ	Hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin khi có yêu cầu.	Tra cứu sổ tiết kiệm (UC08) và lịch sử giao dịch (UC09) để hỗ trợ khách.
Quản lý	Theo dõi hoạt động huy động vốn và kinh doanh.	UC12 – Báo cáo doanh số ngày; UC13 – Báo cáo mở/đóng sổ tháng.
Quản trị viên (System Admin)	Cấu hình và vận hành hệ thống.	UC10 – Cấu hình tính lãi; UC11 – Cấu hình kiểm tra điều kiện giao dịch; UC14 – Quy định hệ thống.
Hệ thống thanh toán	Actor phụ, gửi và đối soát mã OTP.	Hỗ trợ UC15 – Xác thực giao dịch bằng OTP.

2.1.3. Mục tiêu cốt lõi của hệ thống

- Tự động hóa 100% quy trình mở sổ, nộp thêm, rút tiền/tất toán, tra cứu và lập báo cáo tiết kiệm trực tuyến.
- Kiểm tra điều kiện giao dịch và tính lãi tự động, chính xác, theo thời gian thực.
- Bảo đảm an toàn tài sản của khách hàng thông qua xác thực OTP và phân quyền chặt chẽ.
- Cung cấp tra cứu và báo cáo cho khách hàng/quản lý trong vòng dưới 1 phút.

2.2. Phân tích và lựa chọn mô hình quy trình

Nhóm lựa chọn **Agile/Scrum** thay vì Waterfall dựa trên ba tiêu chí sau:

Tiêu chí	Thực tế của đề tài	Vì sao Scrum phù hợp hơn Waterfall
1. Mức độ hiểu rõ yêu cầu	Nhiệm vụ tiết kiệm có nhiều quy tắc (kỳ hạn, lãi suất, điều kiện rút trước hạn, hạn mức) mà nhóm chỉ hiểu dần qua trao đổi với giảng viên và tham khảo ngân hàng; yêu cầu có thể thay đổi.	Product Backlog được sắp xếp lại ưu tiên sau mỗi Sprint; phản hồi từ Sprint Review giúp làm rõ yêu cầu sớm. Waterfall buộc chốt toàn bộ yêu cầu ngay từ đầu nên thay đổi muộn rất tốn kém.
2. Tính rủi ro kỹ thuật	Rủi ro cao ở tính lãi chính xác, xử lý giao dịch tiền (không trừ tiền hai lần, nhất quán dữ liệu), xác thực OTP và bảo mật thông tin khách hàng.	Các hạng mục rủi ro được đưa vào các Sprint sớm (đăng nhập, OTP, mở sổ) và kiểm thử ngay trong từng Sprint. Waterfall chỉ kiểm thử ở cuối nên lỗi nghiêm trọng phát hiện quá muộn.
3. Thời gian triển khai	Đề án thực hiện trong thời gian ngắn của một học phần, nhóm 4 thành viên còn có lịch học khác.	Sprint 2 tuần cho ra sản phẩm chạy được để demo; nếu thiếu thời gian có thể cắt các mục ưu tiên thấp (báo cáo, cấu hình) mà vẫn giữ lõi giao dịch. Theo dõi tiến độ bằng Burndown/Velocity trên Jira.

Kết luận: Scrum cho phép nhóm phát triển tăng dần (incremental), giảm rủi ro kỹ thuật sớm, thích ứng với thay đổi yêu cầu và minh bạch tiến độ trong suốt dự án.

2.3. Bảng phân công tổng quan và Milestones

Giai đoạn	Thời gian (dự kiến)	Nội dung / sản phẩm bàn giao	Phạm vi
Sprint 0 – Khởi tạo	Tuần 1–2	Khảo sát, chọn mô hình Scrum, dựng Jira (dự án VOZ), viết Product Backlog, SRS và các mô hình UML.	15 User Stories, 71 SP
Sprint 1	Tuần 3–4	Chức năng nền tảng: UC01 Đăng nhập, UC02 Tra cứu hồ sơ, UC03 Chỉnh sửa hồ sơ, UC04 Xem loại tiết kiệm & lãi suất.	4 stories, 11 SP
Sprint 2	Tuần 5–6	Giao dịch cốt lõi: UC05 Mở sổ, UC15 Xác thực OTP, UC06 Nộp thêm tiền.	3 stories, 18 SP
Sprint 3	Tuần 7–8	UC07 Rút tiền/Tắt toán, UC08 Tra cứu sổ, UC09 Lịch sử giao dịch, UC10 Cấu hình tính lãi.	4 stories, 22 SP
Sprint 4	Tuần 9–10	UC11 Cấu hình điều kiện, UC14 Quy định hệ thống, UC12 – UC13 Báo cáo; kiểm thử tổng thể, hoàn thiện báo cáo và demo.	4 stories, 20 SP

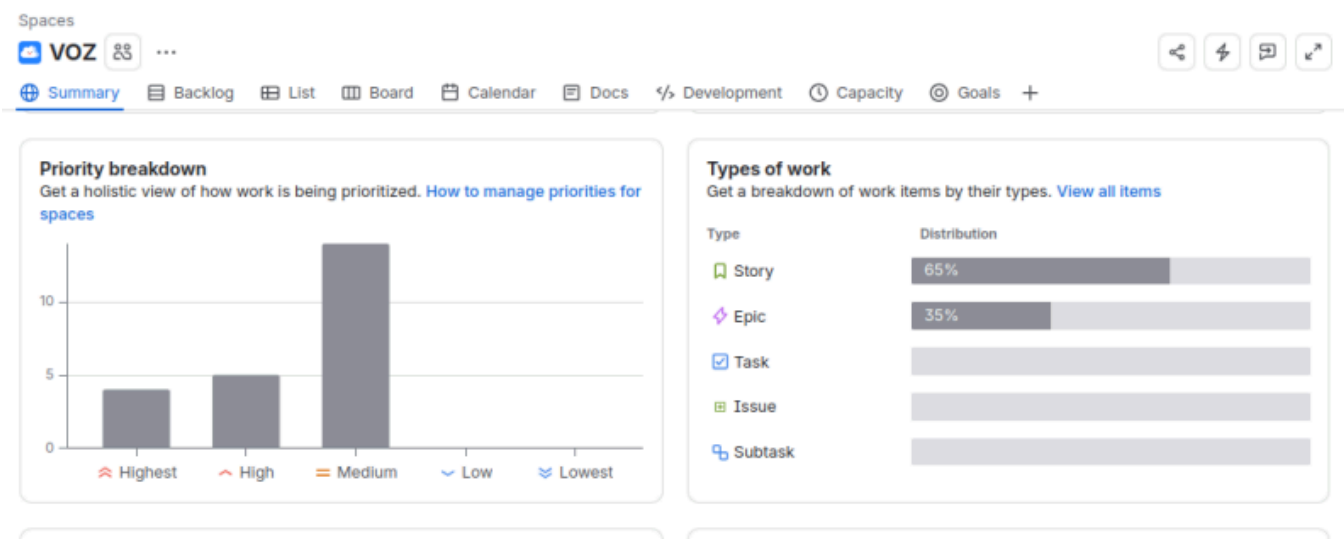
Ghi chú: mốc thời gian là kế hoạch dự kiến; số Story Points của các Sprint sau sẽ được điều chỉnh theo Velocity thực tế của Sprint 1.

PHẦN 3: QUẢN LÝ DỰ ÁN VỚI AGILE/SCRUM & JIRA

3.1. Thiết lập không gian làm việc trên Jira

Nhóm tạo dự án trên Jira theo mẫu **Scrum** (Team-managed project). Thông tin cấu hình chính:

Hạng mục	Thiết lập
Tên dự án / Project key	VOZ / SCRUM (mã ticket dạng SCRUM-21, SCRUM-22...)
Mẫu dự án	Scrum (Agile), kiểu Team-managed
Các cột trạng thái trên Board	To Do → In Progress → Done (dự kiến bổ sung cột Code Review & Testing ở Board settings → Columns khi bắt đầu kiểm thử chéo)
Loại công việc	Epic (phân hệ chức năng), Story (User Story), Subtask (tác vụ kỹ thuật)
Thang đo	Priority: Highest / High / Medium; Story Points theo dãy Fibonacci (2, 3, 5, 8)
Thành viên	4 thành viên được mời với vai trò Member



Hình 1. Trang Summary của dự án VOZ trên Jira: biểu đồ Priority breakdown và Types of work

3.2. Danh sách Product Backlog

Product Backlog gồm **15 User Stories** thuộc 8 Epic, tổng cộng **71 Story Points**. Mỗi User Story được viết theo chuẩn “Là một [Đối tượng], tôi muốn [Tính năng] để [Lợi ích]”, có Priority và Story Points theo dãy Fibonacci.

Mã ticket	Epic	Chức năng	Mô tả (User Story)	Priority	SP
SCRUM-2 1	Đăng nhập & Phân quyền	UC01 – Đăng nhập	Là một Khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng quản lý sổ tiết kiệm.	Highest	3
SCRUM-2 2	Quản lý hồ sơ	UC02 – Tra cứu hồ sơ	Là một Khách hàng, tôi muốn tra cứu hồ sơ của mình để xem thông tin cá nhân.	High	2

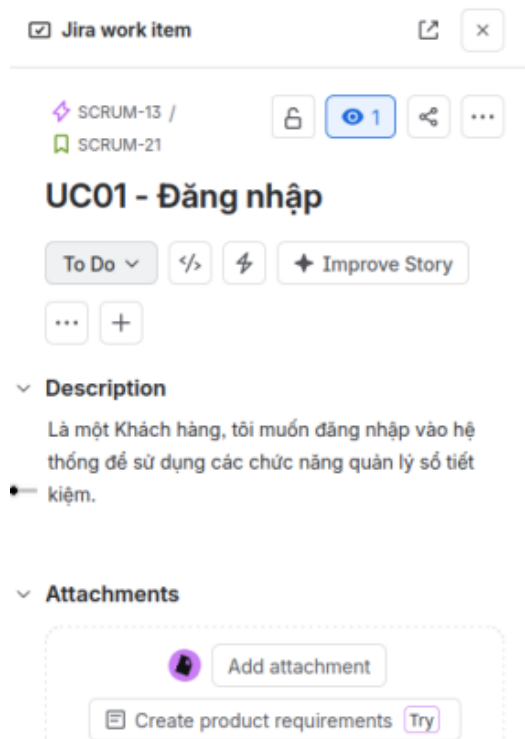
SCRUM-2 3	Quản lý hồ sơ	UC03 – Chỉnh sửa hồ sơ	Là một Khách hàng, tôi muốn chỉnh sửa hồ sơ cá nhân để cập nhật thông tin mới nhất.	High	3
SCRUM-2 4	Danh mục & lãi suất	UC04 – Xem loại tiết kiệm	Là một Khách hàng, tôi muốn xem các loại tiết kiệm và lãi suất để chọn gói gửi phù hợp.	High	3
SCRUM-2 5	Giao dịch sổ tiết kiệm	UC05 – Mở sổ tiết kiệm	Là một Khách hàng, tôi muốn mở sổ tiết kiệm trực tuyến để bắt đầu gửi tiền.	Highest	8
SCRUM-2 6	Giao dịch sổ tiết kiệm	UC06 – Nộp thêm tiền	Là một Khách hàng, tôi muốn nộp thêm tiền vào sổ tiết kiệm hiện tại để tăng số dư.	High	5
SCRUM-2 7	Giao dịch sổ tiết kiệm	UC07 – Rút tiền/Tắt toán	Là một Khách hàng, tôi muốn rút tiền/tắt toán sổ tiết kiệm để sử dụng tiền khi cần.	Highest	8
SCRUM-2 9	Tra cứu & lịch sử	UC08 – Tra cứu sổ tiết kiệm	Là một Khách hàng, tôi muốn tra cứu sổ tiết kiệm để biết số dư hiện tại và lãi đã tích lũy.	High	3
SCRUM-2 8	Tra cứu & lịch sử	UC09 – Xem lịch sử GD	Là một Khách hàng, tôi muốn xem lịch sử giao dịch để kiểm soát các biến động số dư.	Medium	3

SCRUM-3 0	Xác thực giao dịch	UC15 – Xác thực (OTP)	Là một Khách hàng, tôi muốn xác thực giao dịch bằng OTP để đảm bảo an toàn tài sản.	Highest	5
SCRUM-3 2	Báo cáo hoạt động	UC12 – BC doanh số ngày	Là một Quản lý, tôi muốn xem báo cáo doanh số ngày để nắm bắt tình hình kinh doanh.	Medium	5
SCRUM-3 1	Báo cáo hoạt động	UC13 – BC mở/đóng sổ	Là một Quản lý, tôi muốn xem báo cáo mở/đóng sổ tháng để đánh giá hiệu quả huy động vốn.	Medium	5
SCRUM-3 5	Cấu hình hệ thống	UC10 – Cấu hình tính lãi	Là một Admin, tôi muốn cấu hình và tính tiền lãi để hệ thống tự động cộng lãi chính xác.	Medium	8
SCRUM-3 4	Cấu hình hệ thống	UC11 – Cấu hình điều kiện	Là một Admin, tôi muốn cấu hình kiểm tra điều kiện giao dịch để ngăn chặn các giao dịch không hợp lệ.	Medium	5
SCRUM-3 3	Cấu hình hệ thống	UC14 – Quy định hệ thống	Là một Admin, tôi muốn cấu hình quy định hệ thống để điều chỉnh các tham số theo quy định ngân hàng.	Medium	5

Thống kê: Highest: 4 stories (SCRUM-21, 25, 27, 30); High: 5 stories (SCRUM-22, 23, 24, 26, 29); Medium: 6 stories (SCRUM-28, 31, 32, 33, 34, 35). Các chức năng cốt lõi về giao dịch và bảo mật (đăng nhập, mở sổ, rút/tắt toán, OTP) được đặt ưu tiên cao nhất.



Hình 2. Danh sách 15 User Stories trong Product Backlog (giao diện List của Jira)



Hình 3. Chi tiết một User Story (UC01 – Đăng nhập) trong Jira

3.3. Kế hoạch chi tiết Sprint 1

3.3.1. Mục tiêu Sprint (Sprint Goal)

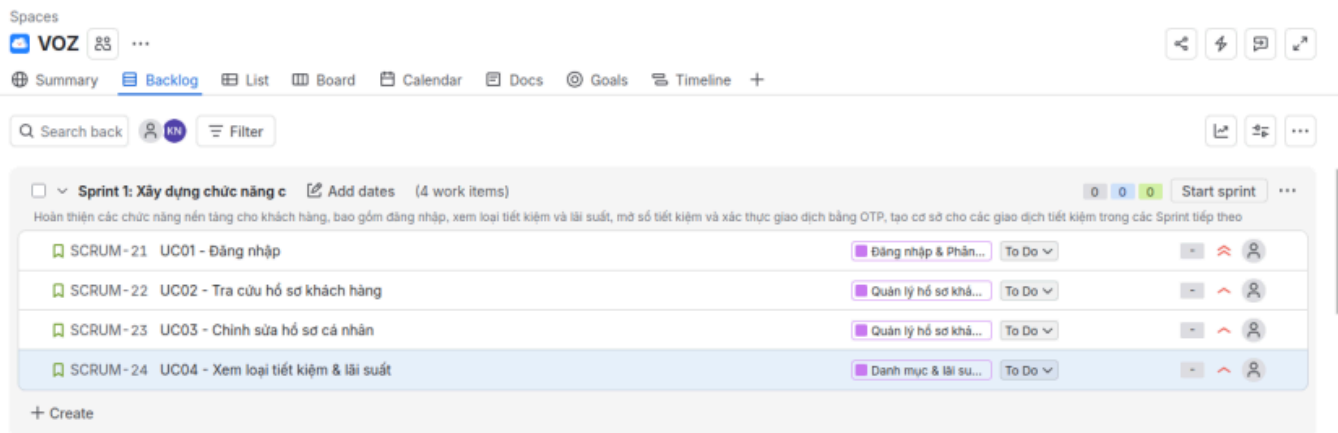
Hoàn thiện các chức năng nền tảng cho khách hàng gồm đăng nhập, tra cứu và chỉnh sửa hồ sơ cá nhân, xem loại tiết kiệm và lãi suất; tạo cơ sở vững chắc (xác thực, dữ liệu hồ sơ, danh mục lãi suất) cho các giao dịch mở sổ, nộp thêm, rút tiền ở các Sprint tiếp theo.

Thông tin Sprint	Nội dung
Tên Sprint	Sprint 1
Thời lượng	2 tuần (tuần 3–4 theo lộ trình dự kiến)
Khối lượng cam kết	4 Work Items – 11 Story Points
Trạng thái hiện tại	Đã lập kế hoạch trong Backlog; các ticket đang ở trạng thái To Do

3.3.2. Danh sách User Stories cam kết và phân công

Mã ticket	Chức năng	Người phụ trách (Assignee)	SP	Trạng thái
SCRUM-21	UC01 – Đăng nhập	Võ Văn Khôi Nguyễn	3	To Do

SCRUM-22	UC02 – Tra cứu hồ sơ khách hàng	Võ Trịnh Quốc Huy	2	To Do
SCRUM-23	UC03 – Chinh sửa hồ sơ cá nhân	Nguyễn Thành Trung	3	To Do
SCRUM-24	UC04 – Xem loại tiết kiệm & lãi suất	Phan Nguyễn Tuấn Kiệt	3	To Do
Tổng			11	



Hình 4. Sprint 1 trong Backlog Jira: 4 work items cam kết

3.3.3. Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)

User Story	Tiêu chí nghiệm thu
UC01 – Đăng nhập	Đăng nhập thành công khi tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ, chuyển đến trang chủ trong ≤ 3 giây. Sai thông tin: hiển thị thông báo chung, không tiết lộ trường nào sai. Sai 5 lần liên tiếp: khóa đăng nhập 15 phút. Mật khẩu lưu dạng băm, không lưu bản rõ.
UC02 – Tra cứu hồ sơ	Hiển thị họ tên, CCCD (che một phần), email, số điện thoại, địa chỉ của chính người đăng nhập. Không cho xem hồ sơ của người khác; tải trang ≤ 2 giây.
UC03 – Chỉnh sửa hồ sơ	Cho phép sửa email, số điện thoại, địa chỉ; kiểm tra định dạng dữ liệu trước khi lưu. Không cho sửa họ tên và CCCD; thông báo cập nhật thành công và ghi log thay đổi.
UC04 – Xem loại tiết kiệm	Hiển thị danh sách loại tiết kiệm với kỳ hạn, lãi suất (%/năm) và số tiền gửi tối thiểu. Dữ liệu lấy từ cấu hình hệ thống, luôn phản ánh lãi suất đang áp dụng.

3.3.4. Phân rã công việc (Tasks) và thời gian ước lượng

Ticket	Task (Subtask)	Loại	Người thực hiện	Giờ	Tổng/story
SCRUM-2 1	Lập trình API đăng nhập, băm mật khẩu, cấp token	Backend	Võ Văn Khôi Nguyên	6	12 giờ
	Thiết kế giao diện đăng nhập, xử lý thông báo lỗi	Frontend	Võ Văn Khôi Nguyên	4	
	Viết test case: đúng/sai mật khẩu, khóa sau 5 lần sai	Testing	Phan Nguyễn Tuấn Kiệt	2	
SCRUM-2 2	Lập trình API lấy thông tin hồ sơ	Backend	Võ Trịnh Quốc Huy	3	8 giờ
	Thiết kế màn hình hiển thị hồ sơ	Frontend	Võ Trịnh Quốc Huy	3	
	Viết test case xem hồ sơ, kiểm tra phân quyền	Testing	Nguyễn Thành Trung	2	
SCRUM-2 3	Lập trình API cập nhật hồ sơ và kiểm tra dữ liệu	Backend	Nguyễn Thành Trung	5	12 giờ

	Thiết kế form chỉnh sửa hồ sơ	Frontend	Nguyễn Thành Trung	4	
	Viết test case dữ liệu hợp lệ/không hợp lệ	Testing	Võ Trịnh Quốc Huy	3	
SCRUM-2 4	Lập trình API danh mục loại tiết kiệm và lãi suất	Backend	Phan Nguyễn Tuấn Kiệt	4	12 giờ
	Thiết kế bảng hiển thị loại tiết kiệm, lãi suất	Frontend	Phan Nguyễn Tuấn Kiệt	5	
	Viết test case hiển thị đúng dữ liệu cấu hình	Testing	Võ Văn Khôi Nguyên	3	
Tổng				44	44 giờ

Ghi chú: số giờ là ước lượng ban đầu của nhóm; khối lượng phân bổ đều khoảng 9–13 giờ/người trong 2 tuần, phù hợp quỹ thời gian của sinh viên.

3.3.5. Các báo cáo Jira theo dõi Sprint

Trong quá trình chạy Sprint 1, nhóm sử dụng các báo cáo của Jira để theo dõi và điều chỉnh:

- **Burndown Chart:** cam kết 11 SP trong 10 ngày làm việc, đường lý tưởng giảm khoảng 1,1 SP/ngày; nếu đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, nhóm xử lý vướng mắc ngay trong buổi Daily.
- **Velocity Chart:** ghi nhận số điểm hoàn thành thực tế của Sprint 1 làm cơ sở quyết định khối lượng cam kết cho Sprint 2.

- **Dashboard:** gồm các gadget Assigned to Me và Pie Chart theo Status để cả nhóm nắm nhanh tiến độ.

[Chèn ảnh chụp Burndown Chart của Sprint 1 sau khi chạy Sprint]

[Chèn ảnh chụp Velocity Chart / Dashboard quản lý dự án]

PHẦN 4: ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) & HỆ THỐNG MÔ HÌNH UML

4.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Module	Mã UC	Yêu cầu chức năng	Actor
Xác thực & phân quyền	UC01	Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu, tạo phiên làm việc và phân quyền chức năng theo vai trò.	Khách hàng, Admin, Quản lý, CSKH
Quản lý hồ sơ	UC02	Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ cá nhân của khách hàng đang đăng nhập.	Khách hàng
	UC03	Hệ thống cho phép cập nhật email, số điện thoại, địa chỉ sau khi kiểm tra tính hợp lệ.	Khách hàng

Danh mục & lãi suất	UC04	Hệ thống hiển thị các loại tiết kiệm, kỳ hạn, lãi suất và số tiền gửi tối thiểu để khách lựa chọn.	Khách hàng
Giao dịch sổ tiết kiệm	UC05	Hệ thống cho phép mở sổ tiết kiệm trực tuyến: chọn loại/kỳ hạn, nhập số tiền, kiểm tra điều kiện, xác thực OTP, tạo sổ và ghi giao dịch.	Khách hàng
	UC06	Hệ thống cho phép nộp thêm tiền vào sổ đang hoạt động, cập nhật số dư sau khi xác thực OTP.	Khách hàng
	UC07	Hệ thống cho phép rút một phần hoặc tất toán sổ; tính lãi và số tiền thực nhận; áp dụng lãi suất không kỳ hạn khi rút trước hạn.	Khách hàng
Tra cứu & lịch sử	UC08	Hệ thống hiển thị danh sách sổ, số dư hiện tại, lãi đã tích lũy, ngày đáo hạn.	Khách hàng, CSKH
	UC09	Hệ thống hiển thị lịch sử giao dịch theo sổ/khoảng thời gian.	Khách hàng, CSKH
Xác thực giao dịch	UC15	Hệ thống sinh và gửi OTP qua SMS, kiểm tra OTP trước khi thực hiện các giao dịch mở sổ, nộp thêm, rút/tất toán.	Khách hàng, Dịch vụ OTP/SMS
Báo cáo hoạt động	UC12	Hệ thống lập báo cáo doanh số ngày (số giao dịch, tổng tiền gửi/rút).	Quản lý

	UC13	Hệ thống lập báo cáo số sổ mở/đóng theo tháng.	Quản lý
Cấu hình hệ thống	UC10	Cho phép cấu hình lãi suất, công thức tính lãi và tự động cộng lãi theo kỳ.	Admin
	UC11	Cho phép cấu hình các điều kiện kiểm tra giao dịch (số tiền tối thiểu, hạn mức, điều kiện rút).	Admin
	UC14	Cho phép điều chỉnh các tham số quy định của hệ thống theo quy định ngân hàng.	Admin

Giả định nghiệp vụ: khách hàng có tài khoản nguồn liên kết để trích tiền khi gửi và nhận tiền khi rút; $\text{lãi} = \text{số dư} \times \text{lãi suất năm} \times \text{số ngày gửi} / 365$; các tham số (mức tối thiểu, hạn mức, lãi suất) cấu hình qua UC10, UC11, UC14 nên không cố định trong mã nguồn.

4.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Nhóm	Mã	Yêu cầu (định lượng)	Cách kiểm chứng
Hiệu năng	NFR-01	Thời gian phản hồi các trang tra cứu ≤ 2 giây với $\geq 95\%$ yêu cầu, khi có 200 người dùng đồng thời.	Kiểm thử tải

	NFR-02	Giao dịch mở sổ/nộp thêm/rút được xử lý ≤ 3 giây (không tính thời gian khách nhập OTP).	Kiểm thử hiệu năng
	NFR-03	Báo cáo (UC12, UC13) được tạo ≤ 60 giây.	Kiểm thử chức năng
Bảo mật	NFR-04	Mật khẩu băm bằng bcrypt (không lưu bản rõ); dữ liệu truyền qua HTTPS (TLS ≥ 1.2); dữ liệu nhạy cảm (CCCD, số điện thoại) mã hóa AES-256 khi lưu.	Rà soát bảo mật
	NFR-05	OTP gồm 6 chữ số, hiệu lực 5 phút, tối đa 3 lần nhập sai; khóa đăng nhập 15 phút sau 5 lần sai liên tiếp.	Kiểm thử bảo mật
	NFR-06	Phiên làm việc tự hết hạn sau 15 phút không hoạt động; phân quyền theo vai trò (RBAC); ghi nhật ký (audit log) mọi giao dịch.	Kiểm thử phân quyền
Sẵn sàng	NFR-07	Hệ thống hoạt động 24/7, độ sẵn sàng $\geq 99,5\%$ /tháng (trừ bảo trì có thông báo); sao lưu hằng ngày, khôi phục trong ≤ 4 giờ.	Giám sát vận hành
Toàn vẹn dữ liệu	NFR-08	Mỗi giao dịch tiền thực hiện trong một transaction (ACID), không trừ hoặc cộng tiền hai lần khi gửi lại yêu cầu; số tiền lưu bằng kiểu DECIMAL.	Kiểm thử giao dịch
Khả dụng	NFR-09	Giao diện tiếng Việt, responsive trên máy tính/điện thoại; mở sổ hoàn tất trong ≤ 5	Kiểm thử giao diện

		bước; chạy tốt trên Chrome, Edge, Firefox, Safari bản mới.	
Bảo trì	NFR-10	Lỗi suất và quy định thay đổi qua giao diện cấu hình, không cần sửa mã nguồn.	Kiểm thử chấp nhận

4.3. Use Case Narrative

Nhóm đặc tả chi tiết ba chức năng cốt lõi: UC01 – Đăng nhập, UC05 – Mở sổ tiết kiệm, UC07 – Rút tiền/Tắt toán.

4.3.1. UC01 – Đăng nhập

Mã / Tên	UC01 – Đăng nhập
Actor	Khách hàng (dùng chung cho Nhân viên CSKH, Quản lý, Admin)
Mô tả	Người dùng xác thực bằng tài khoản và mật khẩu để sử dụng hệ thống.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được tạo và đang hoạt động; hệ thống hoạt động bình thường.
Hậu điều kiện	Thành công: tạo phiên làm việc (token) và chuyển đến trang chủ theo vai trò. Thất bại: không tạo phiên, ghi log.

Luồng chính	1. Người dùng mở trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form gồm tên đăng nhập/email và mật khẩu. 3. Người dùng nhập thông tin và chọn “Đăng nhập”. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu không rỗng và đúng định dạng. 5. Hệ thống tìm tài khoản và so khớp mật khẩu đã bấm. 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản (đang hoạt động, không bị khóa). 7. Hệ thống tạo phiên, ghi log đăng nhập, đặt lại bộ đếm sai. 8. Hệ thống chuyển đến trang chủ tương ứng vai trò.
Luồng phụ	A1 (bước 1): phiên cũ còn hiệu lực → hệ thống chuyển thẳng đến trang chủ. A2 (bước 3): người dùng chọn “Quên mật khẩu” → chuyển sang luồng khôi phục mật khẩu (chức năng mở rộng ngoài phạm vi hiện tại).
Ngoại lệ	E1 (bước 4): thiếu hoặc sai định dạng → báo lỗi tại trường tương ứng, quay lại bước 3. E2 (bước 5): sai thông tin → thông báo chung “Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng”, tăng bộ đếm sai, quay lại bước 3. E3: sai 5 lần liên tiếp → khóa đăng nhập 15 phút và thông báo cho người dùng, kết thúc. E4 (bước 6): tài khoản bị vô hiệu → thông báo liên hệ bộ phận hỗ trợ, kết thúc. E5: lỗi hệ thống/cơ sở dữ liệu → thông báo “Hệ thống đang bận”, ghi log lỗi.

4.3.2. UC05 – Mở sổ tiết kiệm

Mã / Tên	UC05 – Mở sổ tiết kiệm
Actor	Chính: Khách hàng. Phụ: Dịch vụ OTP/SMS.
Mô tả	Khách hàng mở sổ tiết kiệm trực tuyến, chọn loại/kỳ hạn và số tiền gửi.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập (UC01); hồ sơ khách hàng hợp lệ; tài khoản nguồn có số dư khả dụng.
Hậu điều kiện	Thành công: sổ mới được tạo, tiền được trích từ tài khoản nguồn, giao dịch được ghi nhận và khách nhận thông báo. Thất bại: không phát sinh sổ hay trích tiền.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn “Mở sổ tiết kiệm”. 2. Hệ thống hiển thị các loại tiết kiệm, kỳ hạn, lãi suất (UC04). 3. Khách hàng chọn loại, kỳ hạn và nhập số tiền gửi. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện: số tiền $\geq$ mức tối thiểu, trong hạn mức, số dư tài khoản nguồn đủ. 5. Hệ thống hiển thị thông tin xác nhận: loại, kỳ hạn, số tiền, lãi suất, ngày đáo hạn, lãi dự kiến. 6. Khách hàng xác nhận giao dịch. 7. Hệ thống thực hiện UC15: gửi OTP; khách hàng nhập OTP; hệ thống xác thực.

	8. Hệ thống tạo số (mã số mới), trích tiền và ghi giao dịch trong một transaction. 9. Hệ thống gửi thông báo và hiển thị chi tiết số mới.
Luồng phụ	A1 (bước 5–6): khách chọn “Quay lại” để chỉnh sửa → quay lại bước 3. A2 (bước 5–7): khách chọn “Hủy” → kết thúc, không tạo số. A3 (bước 7): OTP hết hạn → khách chọn “Gửi lại OTP” (tối đa 3 lần) và tiếp tục bước 7.
Ngoại lệ	E1 (bước 4): số tiền dưới mức tối thiểu hoặc vượt hạn mức → báo lỗi, quay lại bước 3. E2 (bước 4): số dư không đủ → báo lỗi, quay lại bước 3. E3 (bước 7): nhập sai OTP → cho nhập lại; sai quá 3 lần → hủy giao dịch và thông báo. E4 (bước 8): lỗi khi ghi dữ liệu → rollback, không trích tiền, thông báo lỗi và ghi log. E5: phiên hết hạn giữa chừng → yêu cầu đăng nhập lại, giao dịch chưa hoàn tất bị hủy.

4.3.3. UC07 – Rút tiền / Tắt toán

Mã / Tên	UC07 – Rút tiền / Tắt toán
Actor	Chính: Khách hàng. Phụ: Dịch vụ OTP/SMS.

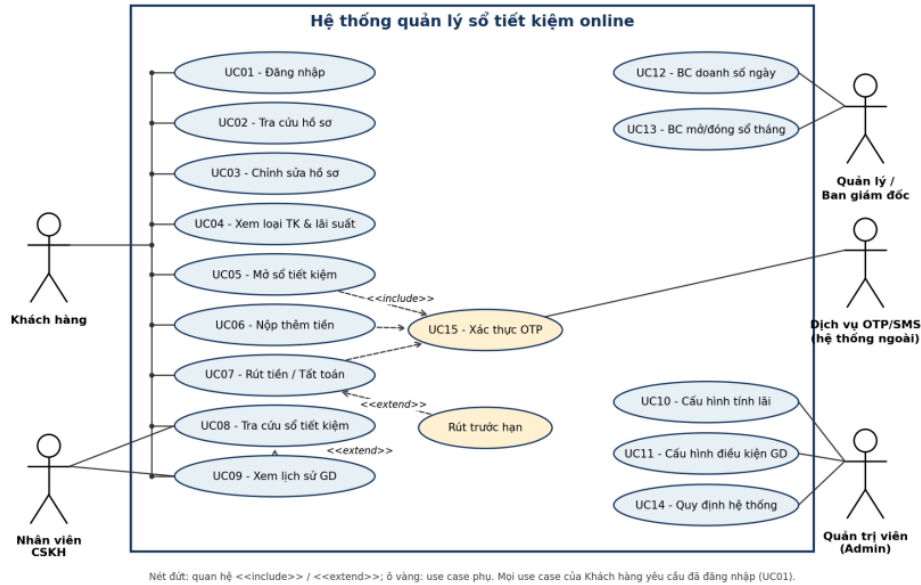
Mô tả	Khách hàng rút một phần hoặc tất toán toàn bộ số tiết kiệm để sử dụng tiền.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có ít nhất một sổ đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Thành công: số dư sổ giảm hoặc sổ được đóng, tiền gốc và lãi chuyển về tài khoản nguồn, giao dịch được ghi nhận. Thất bại: số dư sổ không thay đổi.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn sổ (UC08) và chức năng “Rút tiền / Tất toán”. 2. Hệ thống hiển thị số dư, ngày đáo hạn, lãi tích lũy và các lựa chọn: rút một phần / tất toán. 3. Khách hàng chọn hình thức và nhập số tiền (nếu rút một phần). 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện: sổ đang hoạt động, số tiền $\leq$ số dư, số dư còn lại $\geq$ mức tối thiểu. 5. Hệ thống tính lãi (theo cấu hình UC10) và số tiền thực nhận, hiển thị để xác nhận. 6. Khách hàng xác nhận. 7. Hệ thống thực hiện UC15: gửi và xác thực OTP. 8. Hệ thống cập nhật số dư/đóng sổ, chuyển tiền về tài khoản nguồn, ghi giao dịch trong một transaction. 9. Hệ thống hiển thị biên lai và gửi thông báo.
Luồng phụ	A1 (bước 4): sổ đến hạn $\rightarrow$ nhận gốc và lãi theo đúng kỳ hạn. A2 (bước 4): rút trước hạn (extend “Rút trước hạn”) $\rightarrow$ hệ thống cảnh báo, áp dụng lãi suất không kỳ hạn cho số ngày thực gửi; khách đồng ý mới tiếp tục bước 5.

	A3 (bước 6): khách chọn “Hủy” → kết thúc, không thay đổi số.
Ngoại lệ	E1 (bước 4): số tiền rút lớn hơn số dư → báo lỗi, quay lại bước 3. E2 (bước 4): số đã tắt toán hoặc đang bị khóa → từ chối và thông báo lý do. E3 (bước 4): số dư còn lại dưới mức tối thiểu → gợi ý tắt toán toàn bộ số. E4 (bước 7): nhập sai OTP quá 3 lần → hủy giao dịch. E5 (bước 8): lỗi ghi dữ liệu → rollback, thông báo lỗi và ghi log.

4.4. Các mô hình UML

4.4.1. Use Case Diagram

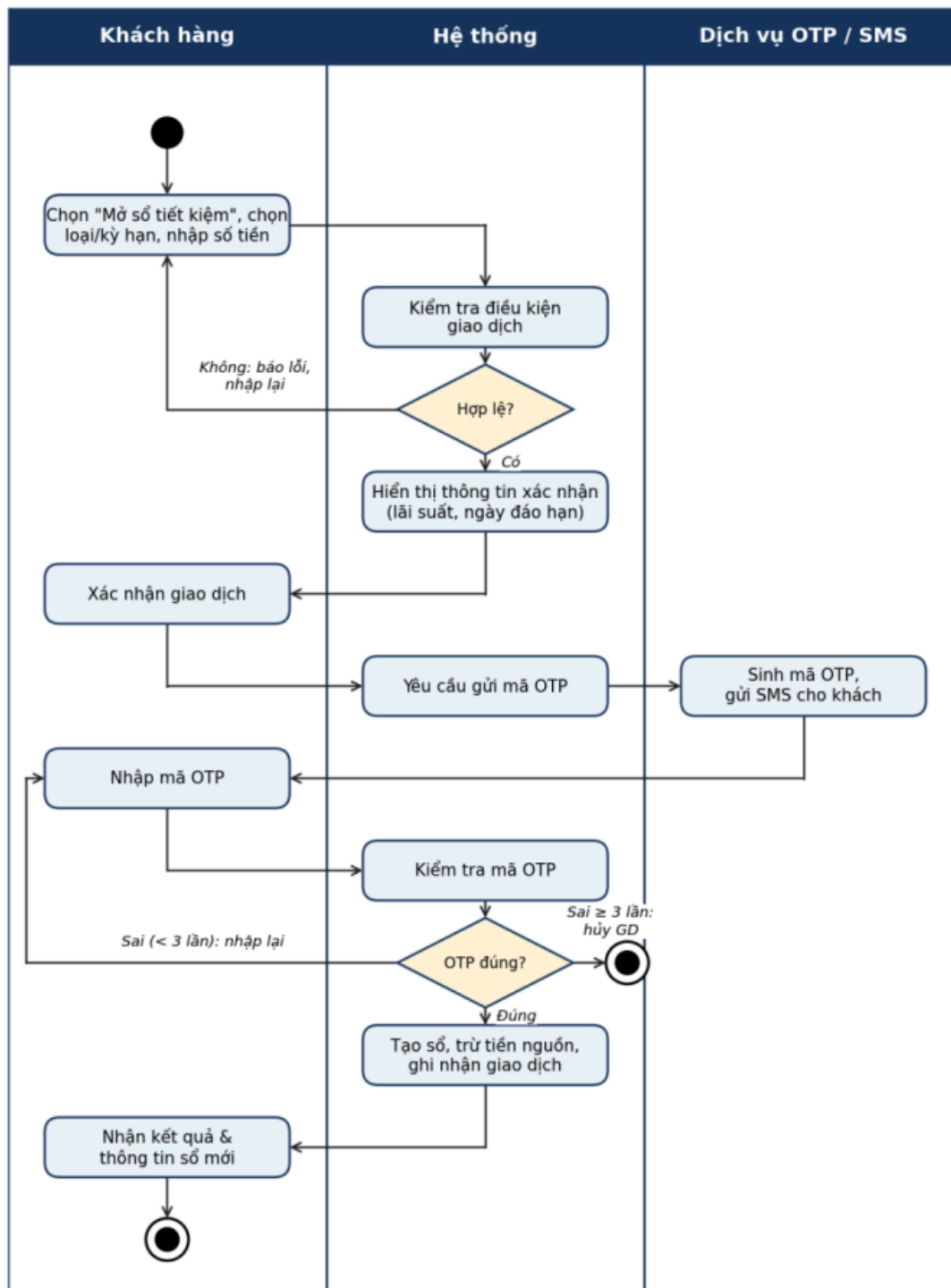
Sơ đồ thể hiện 5 actor và các use case của hệ thống. UC05, UC06, UC07 đều <<include>> UC15 (xác thực OTP) vì bắt buộc xác thực trước khi ghi nhận giao dịch; “Rút trước hạn” <<extend>> UC07 vì chỉ xảy ra khi khách rút trước ngày đáo hạn; UC09 <<extend>> UC08 vì khách có thể xem thêm lịch sử ngay từ màn hình tra cứu số.



Hình 5. Use Case Diagram – Hệ thống quản lý sổ tiết kiệm online

4.4.2. Activity Diagram – Quy trình mở sổ tiết kiệm (UC05)

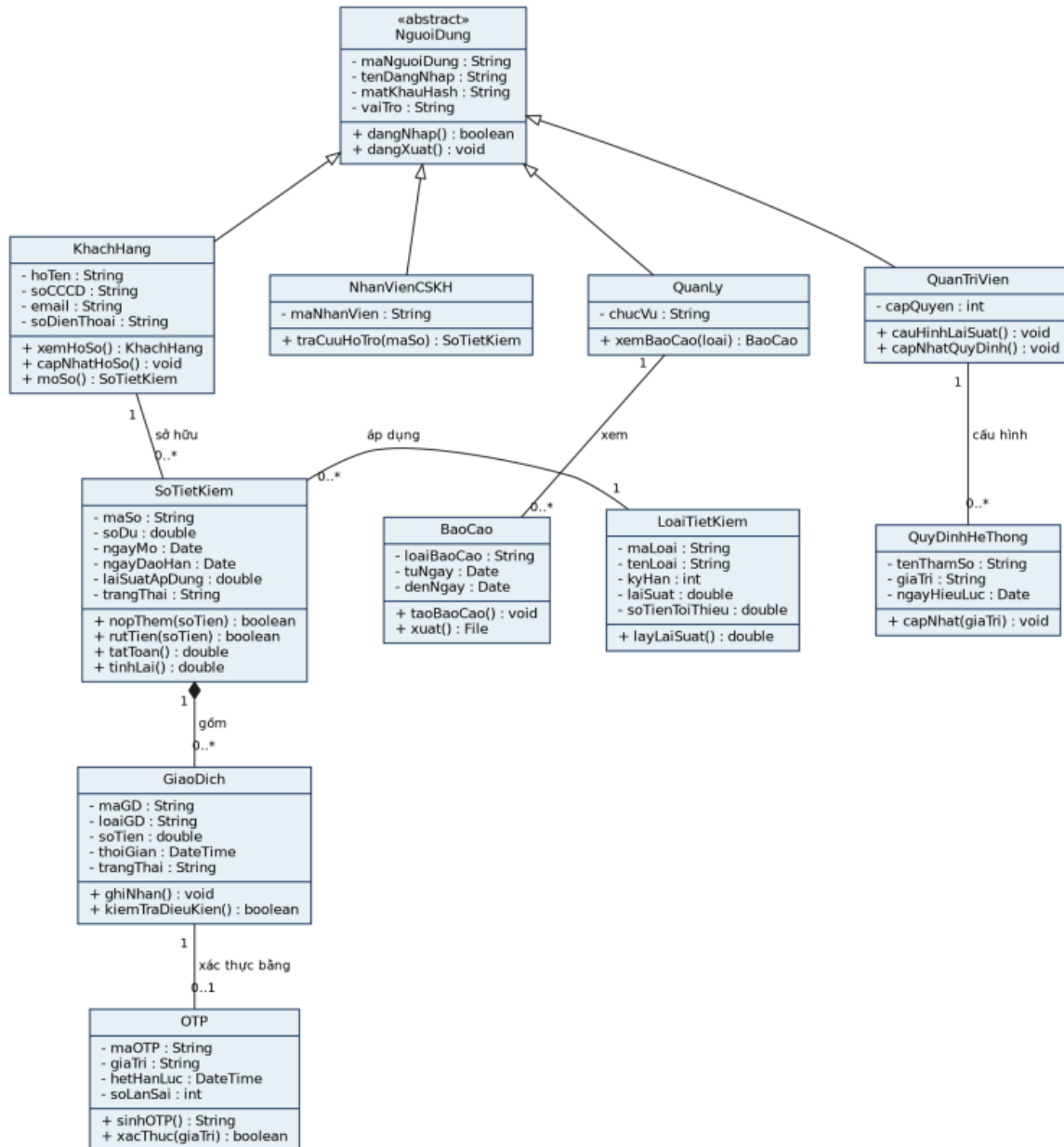
Quy trình nghiệp vụ phức tạp nhất là mở sổ có xác thực OTP, được mô tả với ba làn bơi (Khách hàng, Hệ thống, Dịch vụ OTP/SMS), có các nhánh rẽ khi điều kiện không hợp lệ và khi nhập sai OTP.



Hình 6. Activity Diagram (có swimlane) – Mở sổ tiết kiệm

4.4.3. Class Diagram

Sơ đồ lớp gồm lớp cha trừu tượng *NguoaiDung* và bốn lớp con (kế thừa); các lớp nghiệp vụ *SoTietKiem*, *LoaiTietKiem*, *GiaoDich*, *OTP*, *QuyDinhHeThong*, *BaoCao*. Quan hệ *SoTietKiem* – *GiaoDich* là composition (giao dịch không tồn tại độc lập khỏi sổ); các quan hệ còn lại là association kèm bội số (multiplicity).



Hình 7. Class Diagram – Hệ thống quản lý sổ tiết kiệm online

4.4.4. Sequence Diagram – Rút tiền / Tắt toán (UC07)

Sơ đồ tuần tự thể hiện thông điệp giữa Khách hàng, giao diện Web, SoTietKiemController, cơ sở dữ liệu và dịch vụ OTP/SMS; các khối alt mô tả trường hợp điều kiện hợp lệ/không hợp lệ và OTP đúng/sai.

Hình 8. Sequence Diagram – Rút tiền / Tắt toán sổ tiết kiệm (UC07)

PHẦN 5: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ

5.1. Những phần việc đã hoàn thành trong giai đoạn đầu

- Khảo sát bài toán, xác định 5 actor và chọn mô hình Agile/Scrum với lập luận theo ba tiêu chí.
- Thiết lập Jira (dự án VOZ, mã SCRUM) theo mẫu Scrum; xây dựng Product Backlog gồm 15 User Stories thuộc 8 Epic (71 SP) đúng chuẩn, có Priority và Story Points.
- Lập kế hoạch Sprint 1 gồm 4 User Stories (11 SP), có Sprint Goal, phân công người phụ trách và ước lượng 44 giờ công việc.
- Đặc tả SRS (yêu cầu chức năng, phi chức năng định lượng, 3 use case narrative) và vẽ đủ 4 loại sơ đồ UML.

5.2. Khó khăn, rủi ro và cách giải quyết

Khó khăn / rủi ro	Ảnh hưởng	Cách giải quyết
Nghịệp vụ ngân hàng (lãi suất, rút trước hạn) phức tạp, nhóm chưa nắm hết.	Có thể hiểu sai yêu cầu, viết sai đặc tả.	Đưa quy tắc thành tham số cấu hình (UC10, UC11, UC14), ghi rõ giả định trong SRS và xác nhận với giảng viên qua Sprint Review.

Ước lượng Story Points chưa có dữ liệu Velocity.	Sprint 1 có thể cam kết quá tải hoặc quá ít.	Chọn Sprint 1 nhỏ (11 SP), dùng Velocity thực tế để điều chỉnh các Sprint sau.
Lịch học/làm của các thành viên khác nhau.	Khó họp Daily trực tiếp, chậm cập nhật trạng thái.	Họp Daily ngắn 10–15 phút (online), cập nhật trạng thái ticket ngay trên Jira, phân công kiểm thử chéo.
Rủi ro bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trong giao dịch tiền.	Sai số dư, trừ tiền hai lần, lộ thông tin.	Ưu tiên OTP và đăng nhập ở các Sprint đầu; dùng transaction; đưa yêu cầu bảo mật định lượng vào SRS.
Nội dung Sprint Goal và phạm vi Sprint có thể lệch nhau.	Gây hiểu nhầm về phạm vi cam kết.	Thống nhất Sprint Goal bám sát 4 ticket đã cam kết và rà soát lại ở Sprint Planning.